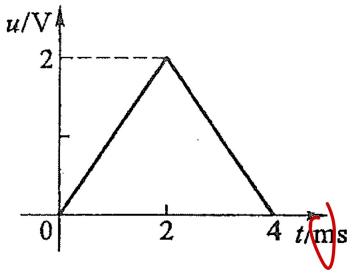
6-2 2 μF 的电容上所加电压 u 的波形如题 6-2 图所示。求：

(1) 电容电流 i。(1) $i=C\frac{du}{dt}=\begin{cases}2\times10^{-6}\times\frac{2}{2}V\\2\times10^{-6}\times(-\frac{2}{2})V\end{cases}=\begin{cases}2\times10^{-6}A & t\in[0,2s)\\2\times10^{-6}A & t\in[2s,4s]\end{cases}$ ×

$=\begin{cases}0 & t<0s\\2\times10^{-6}A & 0s\le t<2s\\-2\times10^{-6}A & 2s\le t\le4s\\0 & t>4s\end{cases}$

(2) 电容电荷 q。(2) $q=Cu=\begin{cases}0\\2\times10^{-6}\times t\times\frac{100}{1000}t\\2\times10^{-6}\times(-\frac{t}{1000}t+4)\\0\end{cases}=\begin{cases}0\\2\times10^{-6}t\\-2\times10^{-6}t+8\times10^{-6}\\0\end{cases}$ $\begin{matrix}t<0s\\0s\le t<2s\\2s\le t\le4s\\t>4s\end{matrix}$

(3) $P=ui=\begin{cases}0\\10^{-3}t\times2\times10^{-3}\\(-10^{-3}t+4)\times(-2\times10^{-3})\\0\end{cases}=\begin{cases}0\\2t\\2t-8\times10^{-3}\\0\end{cases}$ $\begin{matrix}t<0s\\0s\le t<2s\\2s\le t\le4s\\t>4s\end{matrix}$



题 6-2 图

6-4 题 6-4 图(a)中 $L=4$ H，且 $i(0)=0$，电压的波形如题 6-4 图(b)所示。试求当 $t=1$ s，$t=2$ s，$t=3$ s 和 $t=4$ s 时的电感电流 i。

$u=L\frac{di}{dt}$ $di=\frac{1}{L}udt$ $i=i(0)+\int_0^t\frac{1}{L}udt$

$u=\begin{cases}0 & t<0s\\10V & 0s\le t<2s\\0 & 2s\le t<3s\\10t-40(V) & 3s\le t<4s\\0 & t\ge4s\end{cases}$

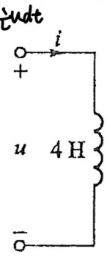
$t=1s$，$i=\int_0^1\frac{10}{4}dt=2.5A$

$t=2s$，$i=\int_0^2\frac{10}{4}dt=5A$

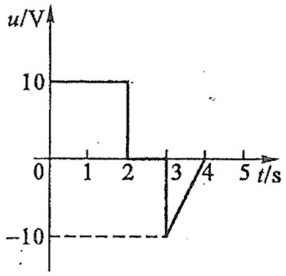
$t=3s$，$i=\int_0^2\frac{10}{4}dt+0=5A$

$t=4s$，$i=\int_0^2\frac{10}{4}dt+\int_3^4\frac{(10t-40)}{4}dt$

$=2.75A$



(a)



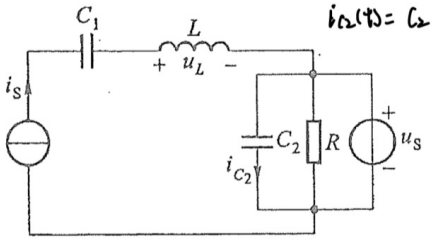
(b)

题 6-4 图

6-7 电路如题 6-7 图所示，其中 $L=1$ H，$C_2=1$ F。设 $u_S(t)=U_m\cos(\omega t)$，$i_S(t)=Ie^{-\alpha t}$，试求 $u_L(t)$ 和 $i_{C_2}(t)$。

$u_L(t)=L\frac{di_L}{dt}=L\frac{du_S(t)}{dt}=-\alpha Ie^{-\alpha t}$ V

$i_{C_2}(t)=C_2\frac{du_{C_2}}{dt}=C_2\frac{du_S(t)}{dt}=-\omega U_m\sin(\omega t)$ A



题 6-7 图

6-8 求题 6-8 图所示电路中 a、b 端的等效电容与等效电感。

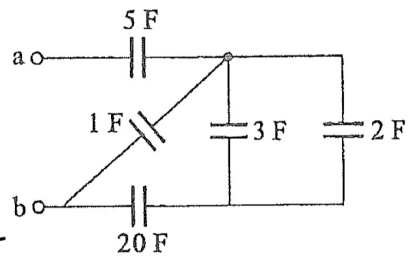
(a) $3+2=5$F

$\frac{1}{\frac{1}{5}+\frac{1}{20}}=4$F

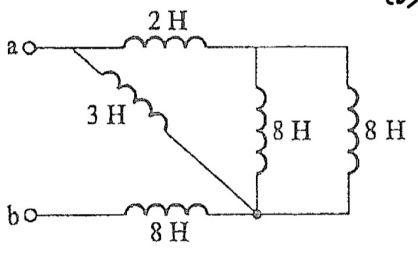
$4+1=5$F

$\frac{1}{\frac{1}{5}+\frac{1}{5}}=2.5$F

$\therefore C_{ab}=2.5$F



(a)



(b)

(b) $\frac{1}{\frac{1}{8}+\frac{1}{8}}=4H$

$2+4=6H$

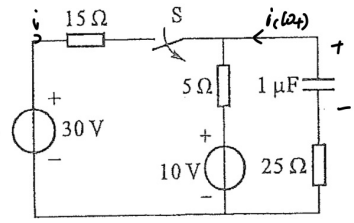
$\frac{1}{\frac{1}{6}+\frac{1}{3}}=2H$

$2+8=10H$

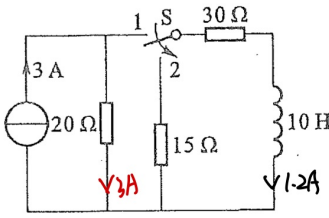
$H_{ab}=10H$

题 6-8 图

7-3 题 7-3 图所示各电路中开关 S 在 $t=0$ 时动作，试求电路在 $t=0_+$ 时刻的电压、电流值。



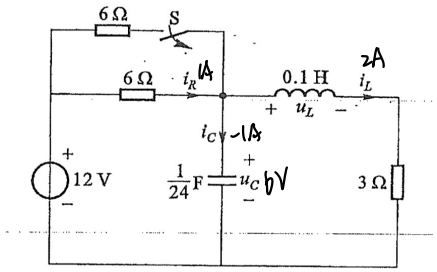
(a)



(b)

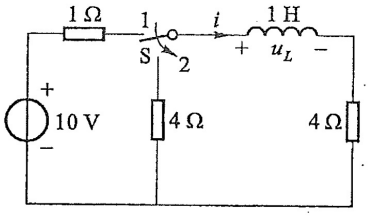
题 7-3 图

7-4 电路如题 7-4 图所示，开关未动作前电路已达稳态，$t=0$ 时开关 S 打开。求 $u_C(0_+)$、$i_L(0_+)$、$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{0_+}$、$\left.\frac{di_L}{dt}\right|_{0_+}$、$\left.\frac{di_R}{dt}\right|_{0_+}$。

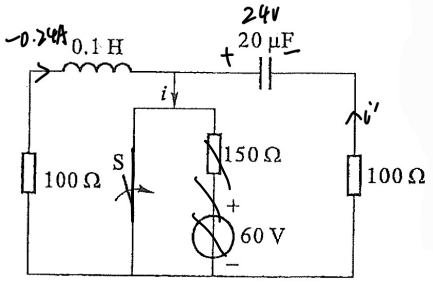


题 7-4 图

7-7 题 7-7 图所示电路中，若 $t=0$ 时开关 S 闭合，求电流 i。

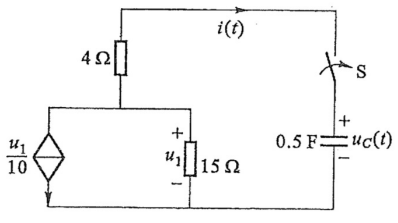


题 7-6 图



题 7-7 图

7-8 题 7-8 图所示电路中，已知电容电压 $u_C(0_-)=10$ V，$t=0$ 时开关 S 闭合，求 $t>0$ 时的电流 $i(t)$。



题 7-8 图

7-9 电路如题 7-9 图所示，开关 S 闭合时电路已达稳态。若 $t=0$ 时将开关 S 打开，求开关打开后的电流 i。

$u_L(0_-)=0$, $i_C(0_-)=0$

KVL $\Rightarrow u_C(0_-)=4V$ $i_L(0_-)=\frac{4V}{2\Omega}=2A$

$\Rightarrow u_C(0_+)=4V$, $i_L(0_+)=2A$

$\tau_L=\frac{L}{R}=\frac{1\times10^{-3}}{1}=10^{-3}$

$i_L(t)=2e^{-t\times10^3}$

$\tau_C=RC=2\times2.5\times10^{-6}=5\times10^{-5}$

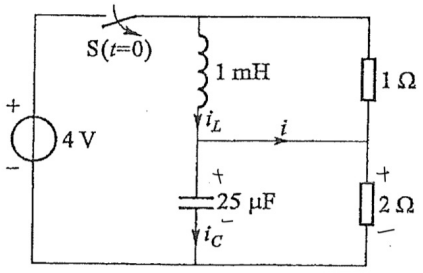
$u_C(t)=4e^{-\frac{t\times10^5}{5}}$

$i_C(t)=C\frac{du_C}{dt}=25\times10^{-6}\times4\times(-\frac{1}{5}\times10^5)e^{-\frac{t\times10^5}{5}}$

$=-2e^{-\frac{t\times10^5}{5}}$

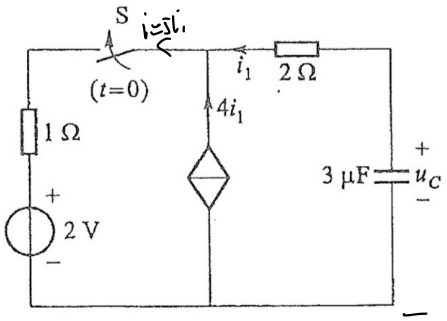
or 用KVL: $i_C(t)=\frac{u_C(t)}{2}$

$i=i_C-i_L=2e^{-t\times10^3}+2e^{-\frac{1}{5}(t\times10^5)}$



题 7-9 图

7-12 题 7-12 图所示电路中开关闭合前电容无初始储能，$t=0$ 时开关 S 闭合，求 $t>0$ 时的电容电压 $u_C(t)$。



题 7-12 图

开路电压: $u_{oc}-2V-4i_1\times1=0$

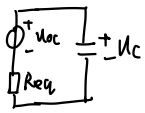
$u_{oc}=2+4i_1$

短路电流: $2V=1\times(4i_1-i_{sc})$ $i_1=i_{sc}$

$\Rightarrow i_1=\frac{2}{3}A \Rightarrow i_{sc}=\frac{2}{3}A$

$R_{eq}=\frac{u_{oc}}{i_{sc}}=\frac{4i_1+2}{4i_1-2}\Omega$

$\Rightarrow$ 等效为：



$\tau=RC=3\times10^{-6}\times\frac{4i_1+2}{4i_1-2}$

$\Rightarrow u_C(t)=u_{oc}\cdot(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$

KCL $\Rightarrow i=5i_1$

KVL $\Rightarrow -10i_1+u_C-2=5i_1=0$

$u_C=15i_1+2 \Rightarrow i_1=\frac{u_C-2}{15}$

$u_C=(2+4\cdot\frac{u_C-2}{5})(1-e^{-t\times\frac{1}{3\times10^{-6}\times\frac{4\times\frac{u_C-2}{15}+2}{4\times\frac{u_C-2}{15}}}})$

$u_C(0_+)=2V$, $i_{sc}=\frac{2}{3}A$

$\Rightarrow R_{eq}=2\Omega$ $\tau=2\times10^{-6}$

$u_C(t)=2(1-e^{-\frac{t}{2}\times10^6})V$